Übersicht über algebraische Strukturen

Eigenschaften von Operationen $\circ : X \times X \to X$

Seien $x, y, z \in X$.

- *Abgeschlossenheit:* $x \circ y \in X$.
- *Assoziativität:* $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$.
- *neutrales Element:* $e \in X$. $x \circ e = x = e \circ x$.
- *Existenz von Inversen:* $\exists x' \in X$: $x \circ x' = e = x' \circ x$.
- *Kommutativität:* $x \circ y = y \circ x$.

Gruppen-artige Strukturen $(G, \circ)$

- Eigenschaften der Operation:

$\circ$	Abgeschl.	assoziativ	Neutrales	Inverse	kommutativ
Halbgruppe					
Monoid			**Monoid**		**komm.Mon.**
Gruppe				**Gruppe**	
Abelsche Gruppe					

Ring-artige Strukturen $(R, +, \cdot)$

- R bildet mit der Addition eine Abelsche Gruppe $(R, +)$.

$+$	Abgeschl.	assoziativ	Neutrales(0)	Inverse	kommutativ
Abelsche Gruppe					

- Die Multiplikation ist distributiv über der Addition.

$$\forall a, x, y \in R: \quad a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y \text{ und}$$
$$(x + y) \cdot a = x \cdot a + y \cdot a$$

- R bildet mit der Multiplikation $(R, \cdot)$ eine...

$\cdot$	Abgeschl.	assoziativ	Neutrales(1)	Inverse von nicht-0 El.	kommutativ
Halbgruppe					
Monoid			**Ring***		**komm.Ring***
Gruppe					
Abelsche Gruppe					**Körper**

*: wenn es zusätzlich (außer 0) keine Nullteiler gibt, nennt man diese jeweils **nullteilerfreier Ring** (domain) und **Integritätsring** (integral domain)

Unterstrukturen

Ein Hauptverwendungszweck von Unterstrukturen ist es, einfacher zeigen zu können ob es sich um eine bestimmte algebraische Struktur handelt. Sie sind bezüglich aller Operationen abgeschlossen und enthalten alle ausgezeichneten Elemente ihrer Oberstruktur, von der sie dann die restlichen Eigenschaften "erben".

Sei $(M, \circ)$ ein Monoid und $U \subseteq M$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, \circ)$ genau dann ein **Untermonoid**, wenn
(i) $\circ$ ist abgeschlossen in U
(ii) neutrales Element $e_M \in U$.

Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe und $U \subseteq G$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, \cdot)$ genau dann eine **Untergruppe**, wenn
(i) $\cdot$ ist abgeschlossen in U
(ii) $()^{-1}$ ist abgeschlossen in U.

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und $U \subseteq R$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, +, \cdot)$ genau dann ein **Unterring**, wenn
(i) $+$ und $-$ sind abgeschlossen in U
(ii) $\cdot$ ist abgeschlossen in U
(iii) neutrales Element $1_R \in U$.

Homomorphismen

Homomorphismen sind strukturerhaltende Abbildungen, dh. sie sind mit allen Operationen einer Struktur verträglich und transportieren alle ausgezeichneten Elemente.

Eine Abbildung $\alpha : M \to M'$ **zwischen Monoiden** $(M, \circ, e)$ und $(M', \circ', e')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
(i) Verträglichkeit $\alpha(x \circ y) = \alpha(x) \circ' \alpha(y)$
(ii) neutrales Element $\alpha(e) = e'$.

Eine Abbildung $\alpha : G \to G'$ **zwischen Gruppen** $(G, \circ, e)$ und $(G', \circ', e')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
(i) Verträglichkeit $\alpha(x \circ y) = \alpha(x) \circ' \alpha(y)$.

Eine Abbildung $\alpha : R \to R'$ **zwischen Ringen** $(R, +, \cdot, 0, 1)$ und $(R', +', \cdot', 0', 1')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
(i) Verträglichkeit $+$ $\alpha(x + y) = \alpha(x) +' \alpha(y)$
(ii) Verträglichkeit $\cdot$ $\alpha(x \cdot y) = \alpha(x) \cdot' \alpha(y)$
(iii) neutrales Element $\cdot$ $\alpha(1) = 1'$.

Einen Homomorphismus $\Phi : A \to B$ nennt man _____-morphismus, wenn er die folgende zusätzliche Eigenschaft hat:
Mono- (injektiv), *Epi-* (surjektiv), } *Iso-* (bijektiv)
Endo- ($A = B$),
Auto- ($A = B$ und *Iso-*)

Aufgabe 4:

1. Ist die Operation $a * b = \frac{1}{2}ab$ auf $\mathbb{Q}$ assoziativ? Ist sie kommutativ? [4]
2. Zeige, dass die Menge $U = \{3n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ ein Untermonoid von $(\mathbb{N}_0, +, 0)$ bildet. [4]
3. Schreibe die Kleinsche Vierergruppe $V_4 = \{e, a, b, c\}$ als Permutationsgruppe (von Linksmultiplikationen). [4]
4. Zeige, dass die Menge

$$U = \left\{\frac{a}{4^i} \mid a \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N}_0\right\}$$

ein Untermonoid von $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$ bildet. Welche Elemente von U sind invertierbar? [6]

(1) assoz. $(x \circ y) \circ z \overset{?}{=} x \circ (y \circ z)$

$\left(\frac{1}{2}xy\right) \circ z = x \circ \left(\frac{1}{2}yz\right)$

$\frac{1}{4}xyz = \frac{1}{4}xyz$ ✓

komm. $x \circ y \overset{?}{=} y \circ x$

$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}yx$ ✓

(2) $U = \{3n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \subseteq \mathbb{N}_0$

Untermonoid von $(\mathbb{N}_0, +, 0)$

(i) abgeschlossen $3n, 3m \in U$. $3n + 3m = 3(n+m) \in U$ ✓

(ii) Neutrales $0 = 3 \cdot 0 \in U$ ✓

(3)

	e	a	b	c	
e	e	a	b	c	→
a	a	e	c	b	→
b	b	c	e	a	→
c	c	b	a	e	→

{ id, (ea)(bc), (eb)(ac), (ec)(ab) }

(4) $U = \{ \frac{a}{4^i} \mid a \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N}_0 \} \subseteq \mathbb{Q}$

Untermonoid von $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$

(i) abgeschlossen $\frac{a}{4^i}, \frac{b}{4^j} \in U$.

$$\frac{a}{4^i} \cdot \frac{b}{4^j} = \frac{ab}{4^{i+j}} \in U \checkmark$$

(ii) Neutrales $1 = \frac{1}{4^0} \in U \checkmark$

Sei $\left(\frac{a}{4^i}\right) \in U$ und $\left(\frac{b}{4^j}\right)$ sein Inverses:

$$\frac{a}{4^i} \cdot \frac{b}{4^j} = 1$$

$$ab = 4^{i+j}$$

$$b = \frac{4^{i+j}}{a} \in \mathbb{Z}$$

$\exists$ lösbar für $a = 2^k$, $k \in \mathbb{N}_0$

bzw. sind alle $\{ \frac{a}{4^i} \in U \mid a = 2^k, k \in \mathbb{N}_0 \}$ invertierbar

Aufgabe 4: (18 Punkte)

1. Ist die Operation
$$\circ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (x, y) \mapsto x + y + 1$$
assoziativ? Ist sie kommutativ? [4]

2. Zeige, dass die Menge $U = \{1, -1\}$ eine Untergruppe der Gruppe $(\mathbb{Q}^*, \cdot, 1)$ mit $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bildet. [4]

3. Zeige, dass die Menge der geraden ganzen Zahlen $U = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ eine Untergruppe der Gruppe $(\mathbb{Z}, +, 0)$ bildet. [4]

4. Zeige, dass die Determinanten-Abbildung
$$\det : \mathbb{Q}^{2\times 2} \to \mathbb{Q} : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc$$
multiplikativ ist; d.h., $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ für alle $A, B \in \mathbb{Q}^{2\times 2}$. [3]
Ist diese Abbildung auch additiv? [3]

(4) 1. $x \circ y := x + y + 1$

assoziativ: $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

$a \circ (b + c + 1) = (a + b + 1) \circ c$

$a + (b + c + 1) + 1 = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2$ ✓ Ja

kommutativ $a \circ b = b \circ a$

$a + b + 1 = b + a + 1$ ✓ Ja

(4) 2. $U = \{1, -1\}$ Untergruppe der Gruppe $(\mathbb{Q}^*, \cdot, 1)$ mit $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

(i) abgeschlossen $(\pm 1) \circ (\pm 1)$ stets $\in U$ ✓ Ja

(ii) $(1)^{-1}$ ist abgeschlossen in U

$(+1)^{-1} = \frac{1}{1} = 1 \in U$; $(-1)^{-1} = \frac{1}{-1} = -1 \in U$ ✓ Ja

⑨

3. $U = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ eine Untergruppe der Gruppe $(\mathbb{Z}, +, 0)$

(i) abgeschlossen $2a + 2b = 2(a+b)$ ✓ für $a, b \in \mathbb{Z}$ $\quad 2a, 2b \in U$

$2(a+b) \in U$ $\quad 2a + 2b = 2(a+b) \in U$ ✓ für

(ii) Inverse: ~~$(2a)^{-1} = -2a = 2(-a)$~~

$2a \in U$

$-2a = 2(-a) \in U$

4. $\det: \mathbb{Q}^{2\times 2} \to \mathbb{Q} : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc$

(i) multiplikativ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+bz & ay+bw \\ cx+dz & cy+dw \end{pmatrix}$

Def: $(ax+bz)(cy+dw) - (cx+dz)(ay+bw)$

$= acxy + adwx + bcyz + bdwz - acxy - adyz - bdwz - bcwx$

$= adwx + bcyz - adyz - bcwx$ $\quad =$

$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \det\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (ad - bc)(xw - yz) = adwx - adyz - bcxw + bcyz$

$\Rightarrow$ multiplikativ $\quad \det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\det\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$

(ii) additiv

$\det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{pmatrix} = (a+x)(d+w) - (b+y)(c+z)$

$= ad + aw + dx + dw - bc - bz - cy - cz$

$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (ad - bc) + (xw - yz)$ $\quad \not\Rightarrow$ nicht additiv

DAS

Algebraische Strukturen

- R bildet mit der Multiplikation $(R, \cdot)$ eine

$\cdot$	Abgeschlossen	assoziativ	Neutrales (1)	Inverse	kommutativ
Halbgruppe	✓	✓			
Monoid	✓	✓	Ring*	—	kommu. Ring*
Gruppe	✓	✓	✓	✓	—
Abelsche Gruppe	✓	✓	✓	✓	Körper

*: wenn es zusätzlich (außer 0) keine Nullteiler gibt, nennt man diese jeweils nullteilerfreier Ring und Integritätsring

Unterstrukturen

- Sei $(M, \circ)$ ein Monoid und $U \subseteq M$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, \circ)$ genau dann ein **Untermonoid**, wenn
  (i) $\circ$ ist abgeschlossen in U
  (ii) neutrales Element $e_M \in U$

- Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe und $U \subseteq G$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, \cdot)$ genau dann eine **Untergruppe**, wenn
  (i) $\cdot$ ist abgeschlossen in U
  (ii) $()^{-1}$ ist abgeschlossen in U

- Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und $U \subseteq R$ eine nichtleere Teilmenge. Dann ist $(U, +, \cdot)$ genau dann ein **Unterring**, wenn
  (i) $+$ und $-$ sind abgeschlossen in U
  (ii) $\cdot$ ist abgeschlossen in U
  (iii) neutrales Element $1_R \in U$

DAS

Homomorphismen

- Eine Abbildung $\alpha: M \to M'$ zwischen Monoiden $(M, \circ, e)$ und $(M', \circ', e')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
  (i) Verträglichkeit $\alpha(x \circ y) = \alpha(x) \circ' \alpha(y)$
  (ii) neutrales Element $\alpha(e) = e'$

- Eine Abbildung $\alpha: G \to G'$ zwischen Gruppen $(G, \circ, e)$ und $(G', \circ', e')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
  (i) Verträglichkeit $\alpha(x \circ y) = \alpha(x) \circ' \alpha(y)$

- Eine Abbildung $\alpha: R \to R'$ zwischen Ringen $(R, +, \cdot, 0, 1)$ und $(R', +', \cdot', 0', 1')$ ist genau dann ein Homomorphismus, wenn
  (i) Verträglichkeit $+$ $\alpha(x + y) = \alpha(x) +' \alpha(y)$
  (iii) Verträglichkeit $\cdot$ $\alpha(x \cdot y) = \alpha(x) \cdot' \alpha(y)$
  (iii) neutrales Element $\alpha(1) = 1'$.

- Einen Homomorphismus $\phi: A \to B$ nennt man ___-morphismus, wenn er die folgende zusätzliche Eigenschaft hat:
  Mono- (injektiv), Epi- (surjektiv), Iso- (bijektiv)
  Endo- ($A = B$),
  Auto- ($A = B$ und Iso-)

Algebraische Strukturen

ü8

① Untersuche die folgenden Operationen $\circ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ auf Assoziativität und Kommutativität:

$x \circ y = x + y$, $x \circ y = x - y$, $x \circ y = x^y$, $x \circ y = e^{(x+y)}$, $x \circ y = \frac{1}{1} x y$

$x \circ y = x + y$

assoziativität $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$

$x \circ (y + z) = (x + y) \circ z$

$x + (y + z) = (x + y) + z$

$x + y + z = x + y + z$ ✓ Ja

kommutativ $x + y = y + x = x + y$ ✓ Ja

$x \circ y = x - y$

assoziativität $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$

$x \circ (y - z) = (x - y) \circ z$

$x - (y - z) = (x - y) - z$

$x - y + z \neq x - y - z$ ✗ Nein

kommutativ $x \circ y = y \circ x$

$x - y = y - x$ ✗ Nein

$x \circ y = x^y$

assoziativität $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$

$x \circ (y^z) = (x^y) \circ z$

$x^{(y^z)} \neq (x^y)^z$ ✗ Nein

kommutativ $x \circ y = y \circ x$

$x^y \neq y^x$ ✗ Nein

BRUNNEN

DAS

Algebraische Strukturen

ü8

①

$x \circ y = e^{(x+y)}$

assoziativ: $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$

$x \circ (e^{(y+z)}) = (e^{(x+y)}) \circ z$

$e^{(x+e^{(y+z)})} \neq e^{(e^{(x+y)}+z)}$ ✗ Nein

kommutativ: $x \circ y = y \circ x$

$e^{(x+y)} = e^{(y+x)}$ ✓ Ja

$x \circ y = \frac{1}{2} x y$

assoziativ $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$

$x \circ (\frac{1}{2} yz) = (\frac{1}{2} xy) \circ z$

$\frac{1}{2} \cdot x(\frac{1}{2} y \cdot z) = (\frac{1}{2} xy) \cdot \frac{1}{2} \cdot z$

$\frac{1}{4} xyz = \frac{1}{4} xyz$ ✓ Ja

③ b) $U = \{ \frac{a}{2^i} \mid a \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N}_0 \}$

Zeige dass U mit der Multiplikation in $\mathbb{Q}$ kommutatives Monoid bildet, indem du zeigst, dass $(U, \cdot, 1)$ ein Untermonoid des bereits bekannten Monoides $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, 1)$

(i) abgeschlossen $\frac{a}{2^i}, \frac{b}{2^j} \in U \Rightarrow \frac{a}{2^i} \cdot \frac{b}{2^j} = \frac{b \cdot a}{2^{i+j}} \in U$

(ii) neutrales Element $1 \cdot \frac{a}{2^i} = \frac{a}{2^i} = \frac{a}{2^i} \cdot 1$

DHS

Algebraische Strukturen

ü 8

④ Sei M kommut. Monoid, zeige dass

$$U = \{u \in M \mid a^k \text{ ist idempotent für ein } k \geq 1\}$$

ein Untermonoid von M ist. (Elemente a sind idempotent, wenn $a \cdot a = a$)

(i) abgeschlossen

$a \in U$ $a^k \cdot a^k = a^k$ für $k \geq 1$

$b \in U$ $b^k \cdot b^k = b^k$ für $k \geq 1$

$\Rightarrow (a \cdot b) \in U$ $(a \cdot b)^m \cdot (a \cdot b)^m = (a \cdot b)^m$

Ann. $m = k \cdot l$

$(ab)^{kl} \cdot (ab)^{kl} = a^{2kl} \cdot b^{2kl} = a^{kl} \cdot b^{kl} = (ab)^{kl}$ ✓ ja

(ii) Neutrales Element $e^1 \cdot e^1 = e^1$ ✓ ja

⑤ Zeige, dass die beiden Monoide $(\mathbb{N}_0, +, 0)$ und $(2^{\mathbb{N}_0}, \cdot, 1)$ mit $2^{\mathbb{N}_0} = \{2^a \mid a \in \mathbb{N}_0\}$ isomorph sind.

(i) Verträglichkeit $\alpha(x \circ y) = \alpha(x) \circ' \alpha(y)$

$\alpha(x + y) = \alpha(x) \cdot \alpha(y)$

$2^{(x+y)} = 2^{(x)} \cdot 2^{(y)}$ ✓ ja

(ii) Neutrales Element

$\alpha(e) = e'$

$2^0 = 1$ ✓ ja

α Homomorphismus ✓

α ist bijektiv (Isomorphismus) $\mathbb{N}_0 \to 2^{\mathbb{N}_0}$

(i) surjektiv: $\alpha(X) = 2^{X_1}$

$\forall y \in 2^{\mathbb{N}_0} \exists x \in \mathbb{N}_0 : \alpha(X) = y$

$2^x \exists x \in \mathbb{N}_0$, $\alpha(X)^{2^x}$ ✓ ja

(ii) injektiv

Annahme α ist nicht injektiv

$\alpha(x_1) = \alpha(x_2)$; $x_1 \neq x_2$

$2^{x_1} = 2^{x_2}$

$x_1 = x_2$ ↯

$\Rightarrow$ injektiv

injektiv $\Leftrightarrow$
$\forall a, b \in A \; \forall b \in B$
$(f(a) = b \wedge$
$f(c) = b \wedge$
$\Rightarrow a = c)$

surjektiv

$\forall b \in B \; \exists a \in A$
$[f(a) = b]$

BRUNNEN

Algebraische Strukturen

ü8 Übersicht über algebraische Strukturen

Eigenschaften von Operationen $\circ : X \times X \to X$

Seien $x, y, z \in X$

- Abgeschlossenheit: $x \circ y \in X$
- Assoziativität: $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$
- neutrales Element: $e \in X \quad x \circ e = x = e \circ x$
- Existenz von Inversen: $\exists x' \in X : x \circ x' = e = x' \circ x$
- Kommutativität: $x \circ y = y \circ x$

Gruppen-artige Strukturen $(G, \circ)$

- Eigenschaften der Operation:

$\circ$	Abgeschlossen	assoziativ	Neutrales	Inverse	kommutativ
Halbgruppe	✓	✓			
Monoid	✓	✓	Monoid	—	kommut. Monoid
Gruppe	✓	✓	✓	Gruppe	—
Abelsche Gruppe	✓	✓	✓	✓	✓

Ring-artige Strukturen $(R, +, \cdot)$

- R bildet mit der Addition eine Abelsche Gruppe $(R, +)$

$+$	Abgeschlossen	assoziativ	Neutrales (0)	Inverse	kommutativ
Abelsche Gruppe	✓	✓	✓	✓	✓

- Die Multiplikation ist distributiv über der Addition

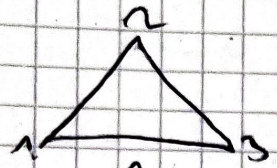
$$\forall a, x, y \in R : \quad a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$$
$$\& \quad (x + y) \cdot a = x \cdot a + y \cdot a$$

DAS

Algebraische Strukturen

Aufg ③

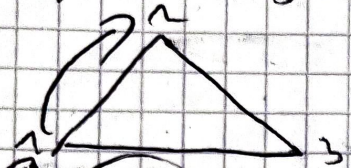
1. Permutationen vom Grad 3



$id = (1)(2)(3)$



$(1)(23) = \tau_1$
$(13)(2) = \tau_2$
$(12)(3) = \tau_3$



$\delta_1 = (123)$



$\delta_2 = (132)$

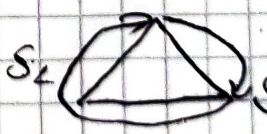
$S_3 = \{ \underbrace{id, \delta_1, \delta_2}_{D_3}, \tau_1, \tau_2, \tau_3 \}$

$D_3 = \{ id, \delta_1, \delta_2 \}$

(i) o abgeschlossen in D_3 $(x \circ y) \in D_3$

	id	δ_1	δ_2
id	id	δ_1	δ_2
δ_1	δ_1	δ_2	id
δ_2	δ_2	id	δ_1

$\Rightarrow$ abgeschlossen ✓ Ja



(ii) Inverse $()^{-1}$ auch in D_3

$id^{-1} = id \quad \in D_3$

$\delta_1^{-1} = \delta_2 \quad \in D_3$

$\delta_2^{-1} = \delta_1 \quad \in D_3 \quad \Rightarrow$ ✓ Ja

Ü9 ③

2. $A_n = \{\pi \in S_n \mid sg(\pi) = 1\}$ Alternierende Gruppe

(i) · ist abgeschlossen in A_n

~~$\pi \in S_n \mid sgn(\pi) = 1$~~ $\quad \forall \pi, \sigma \in A_n : sgn(\pi) = sgn(\sigma) = 1$

~~$\sigma \in S_n \mid sgn(\sigma) = 1$~~

$\pi \circ \sigma \in A_n$? $sgn(\pi \cdot \sigma) = sgn(\pi_{S_n}(\sigma)) = 1 \in A_n$ ✓ ja

(ii) $()^{-1}$ ist abgeschlossen in A_n

$\pi \in A_n \Rightarrow sgn(\pi) = 1$

$\pi^{-1} \in A_n$; $sgn(\pi) = 1 = sgn(\pi^{-1})$ ✓ ja

④ Gegeben sei das Monoid $(V, \cdot, 1)$

$$V = \left\{ \frac{a}{2^i} \mid a \in \mathbb{Z}; i \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

mit der Multiplikation aus $\mathbb{Q}$, Handelt es sich um eine Gruppe?

· Inverse: $\left(\frac{a}{2^i}\right)^{-1} = \left(\frac{b}{2^j}\right)$

$$\left(\frac{a}{2^i}\right)\left(\frac{b}{2^j}\right) = 1 \qquad | \cdot 2^i \cdot 2^j$$

$$a \cdot b = 2^i 2^j \qquad | : a$$

$$b = \frac{2^i 2^j}{a} \quad \lightning \; \# \in \mathbb{Q}$$

keine Gruppe